Chimie · Isomérie et nomenclature — Éléments à connaître

Le socle à savoir par cœur pour appliquer les méthodes du mémo

PRIORITÉS : NUMÉRO ATOMIQUE (RÈGLE N°1)

atome	I	Br	Cl	S	P	F	O	N	C	H
Z	53	35	17	16	15	9	8	7	6	1

🧠 De gauche à droite, du plus prioritaire au moins prioritaire : « **I**l **Br**icole, **Cl**aude **S**culpte, **P**aul **F**ume, **O**scar **N**age, **C**harles **H**iberne ». Après H vient le doublet libre.

PRÉFIXES DE CHAÎNE ET GROUPEMENTS ALKYLES

C	préfixe	groupement	C	préfixe	groupement
1	méth-	méthyle ★★★	6	hex- ★★	hexyle
2	éth-	éthyle	7	hept-	heptyle
3	prop-	propyle, isopropyle	8	oct-	octyle
4	but- ★	butyle, tertbutyle	9	non-	nonyle
5	pent- ★★★	pentyle	10	déc-	décyle

Vinyle : 2 carbones avec une double liaison C=C ($CH=CH_2$).

Alcane -ane ★★★ · alcène -ène · alcyne -yne ★★ · enyne : une double et une triple · cycle : cyclo-.

GROUPES FONCTIONNELS, DU PLUS PRIORITAIRE AU MOINS PRIORITAIRE

famille	groupe	si principal	si secondaire
acide carboxylique	RCOOH	acide …oïque	carboxyl
anhydride d'acide	RCO-O-COR	anhydride … oïque	—
ester ★★	RCOOR'	…oate de R'	alkyloxycarbonyl
halogénure d'acide	RCOX	halogénure de …oyle	halogénoformyl
amide ★★	$RCONH_2$	…amide	carbamoyl
nitrile	RC≡N	…nitrile	cyano
aldéhyde ★	RCHO	…al	formyl
cétone ★★★	RCOR'	-one	oxo
alcool	ROH	-ol ★★	hydroxy
thiol	RSH	-thiol	mercapto
amine ★	RNH_2	…ylamine	amino
éthylénique	C=C	-ène ★	—
acétylénique	C≡C	-yne	—

Sans priorité (toujours en préfixe) : éther-oxyde (R-oxy), halogénure (halogéno ★★), nitré (nitro), nitrosé (nitroso), azide (diazo).

🧠 En gros, plus le carbone de la fonction est lié à O ou N (liaisons multiples comptées), plus la fonction est haute : 3 liaisons (acide, ester, amide, nitrile) passent avant 2 (aldéhyde, cétone), qui passent avant 1 (alcool, amine). L'ordre à l'intérieur de chaque groupe s'apprend.